Лабораторная работа №1

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОГРАММОЙ PACKET TRACER. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЕЙ

Цель работы: ознакомиться с программным пакетом Packet Tracer 4.1, приемами работы с ним, приобрести навыки построения простейших сетей.

1.1 Теоретическая часть. Интерфейс Packet Tracer

1.1.1 Главное окно программы

Пользовательский оконный интерфейс программы состоит из следующих основных элементов (рисунок 1.1):

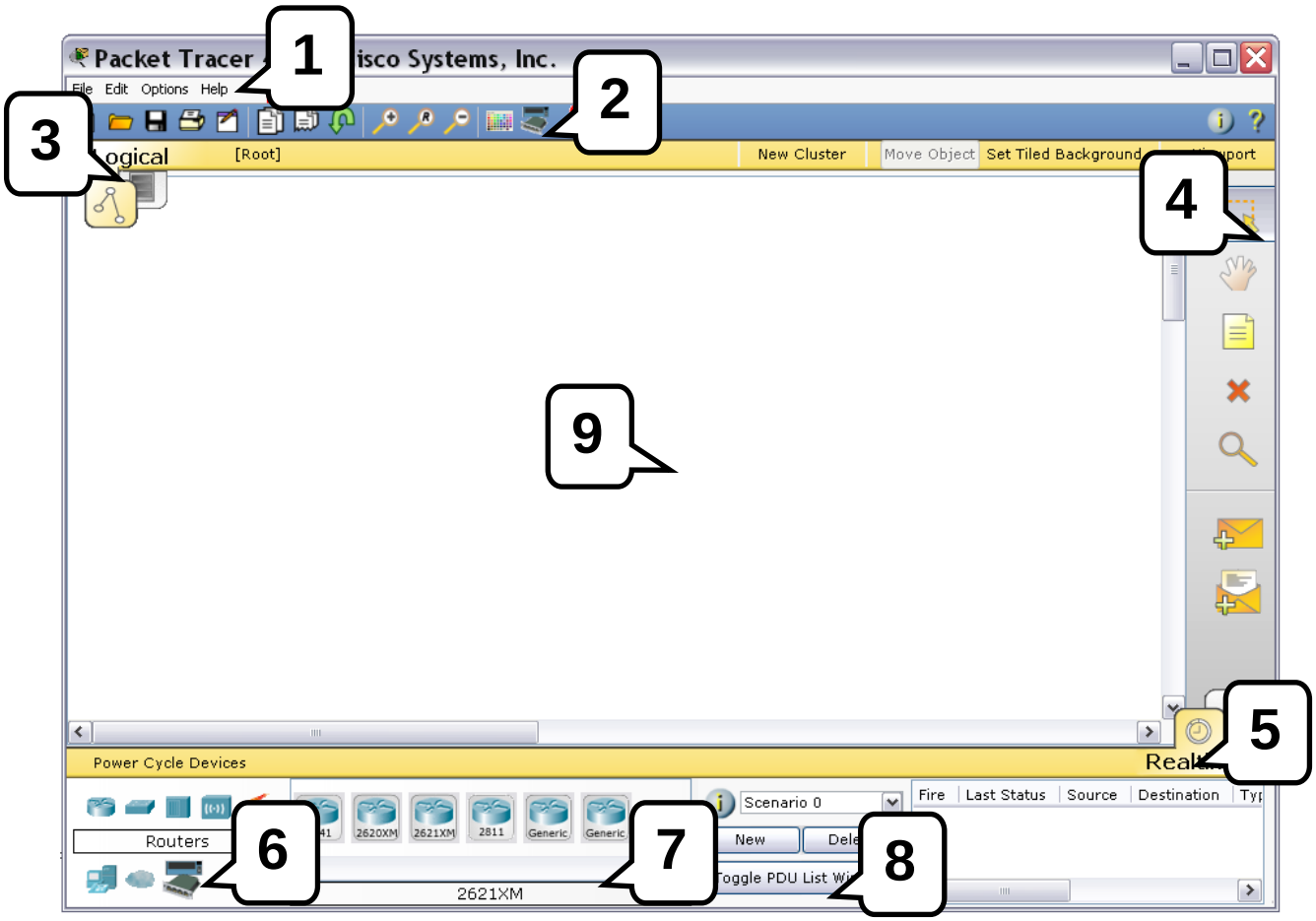


Рисунок 1.1 – Внешний вид интерфейса программы Packet Tracer

1 Главное меню программы:

– файл (File) – содержит операции открытия/сохранения документов;

– правка (Edit) – стандартные операции «копировать/вырезать, отменить/повторить»;

– настройки (Options) – работа с интерфейсом программы;

– помощь (Help) – справка об основных возможностях и командах программы.

2 Панель стандартных инструментов.

3 Переключатель между логической и физической организацией.

4 Панель инструментов, содержащая инструменты выделения, удаления, перемещения, масштабирования объектов, а также формирование произвольных пакетов.

5 Переключатель между режимом реального времени (Real-Time) и режимом симуляции.

6 Панель с группами сетевых устройств и линий связи.

7 Панель текущих групп сетевых устройств (коммутаторы, узлы, точки доступа, проводники и т. п.).

8 Панель создания пользовательских сценариев (окно наблюдения за пакетами визуального моделирования).

9 Рабочее пространство. Сюда методом «drag-and-drop» перетаскивается оборудование, из которого формируется сеть.

1.1.2 Оборудование и линии связи в Packet Tracer

1.1.2.1 Маршрутизаторы (Routers)



Маршрутизаторы используются, например, для поиска оптимального маршрута передачи данных на основании специальных алгоритмов маршрутизации, например выбор маршрута (пути) с наименьшим числом транзитных узлов. Могут решать и другие задачи. Работают на сетевом уровне модели OSI. Отличаются набором интерфейсов и возможностью установки плат расширения.

1.1.2.2 Коммутаторы (Switches)



Коммутаторы – это устройства, работающие на канальном уровне модели OSI и предназначенные для объединения нескольких узлов в пределах одного или нескольких сегментов сети. Коммутатор передает пакеты на основании внутренней таблицы – таблицы коммутации, следовательно, информация передается только на тот порт, к которому подключен сетевой интерфейс с адресом назначения, а не повторяется на всех портах (как в концентраторе).

1.1.2.3 Концентраторы (Hubs)



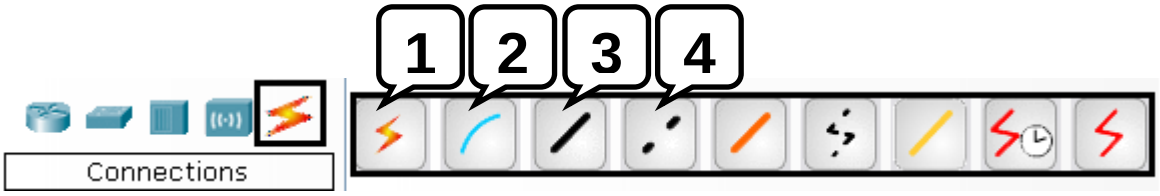
Устройство, объединяюшее сетевые узлы. В технологии Ethernet повторяет пакет, принятый на одном порту, на всех остальных портах.

1.1.2.4 Беспроводные устройства (Wireless Devices)



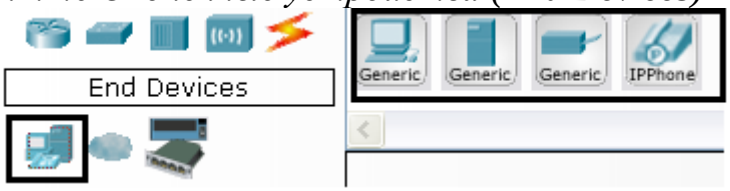
Устройства, реализующие беспроводные технологии Wi-Fi и сети на их основе, включая точки доступа.

1.1.2.5 Линии связи (Connections)



С помощью этих компонентов узлы соединяются в единую схему. Среди этих элементов есть автоматическое соединение (1), консольный кабель (2), прямой патч-корд (компьютер – коммутатор, маршрутизатор – коммутатор) (3), кроссовый патч-корд (компьютер – компьютер, коммутатор – коммутатор, маршрутизатор – маршрутизатор, маршрутизатор – компьютер) (4), оптоволоконные линии и т. п.

1.1.2.6 Оконечные устройства (End Devices)



На этой консоли представлены непосредственно конечные узлы: хосты, серверы, принтеры, телефоны.

1.1.2.7 Эмуляция глобальных сетей (WAN Emulation)



На данной панели представлены элементы для эмуляции глобальной сети: модем DSL, «облако» и т. д.

1.1.2.8 Устройства, комплектуемые пользователем (Custom Made Devices)



Здесь размещаются пользовательские устройства, которые можно комплектовать самостоятельно и сохранять для последующей работы.

1.1.3 Физическое комплектование оборудования в Packet Tracer

Физическое комплектование заключается в дополнении устройства его модульными составляющими и последующей их настройке.

Для примера устанавливаем на рабочем поле маршрутизатор 1841. Кликом на его символьном изображении открываем его физическую конфигурацию (рисунок 1.2).

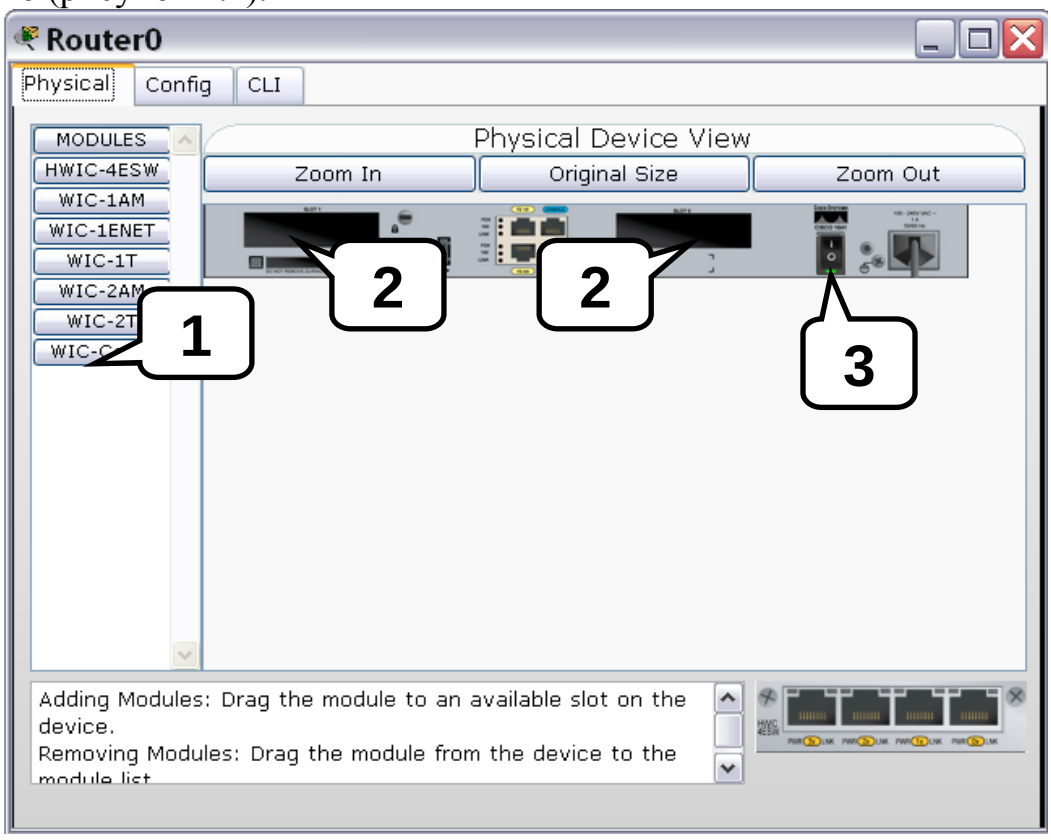


Рисунок 1.2 – Окно конфигурации маршрутизатора

Слева представлен список модулей (1), которыми можно укомплектовать данный маршрутизатор. В пустые слоты (2) можно вставить эти модули. Все манипуляции с маршрутизатором необходимо проводить при выключенном питании (кнопка 3).

Рассмотрим подробнее модули, показанные на рисунке 1.2.

HWIC-4ESW – высокопроизводительный модуль с четырьмя коммутационными портами Ethernet под разъем RJ-45. Позволяет сочетать возможности маршрутизатора и коммутатора.

WIC-1AM включает в себя два разъема RJ-11, используемых для подключения к телефонным сетям. Карта использует один порт для соединения с телефонной линией, другой может быть подключен к аналоговому телефону для звонков во время простоя модема.

WIC-1ENET – это однопортовая 10 Мб/с Ethernet карта для 10BASE-T Ethernet LAN.

WIC-1T предоставляет средства однопортового последовательного подключения к удаленным офисам или устаревшим сетевым устройствам, например SDLC концентраторам, системам сигнализации и устройствам packet over SONET (POS).

WIC-2AM содержит два разъема RJ-11, используемых для подключения к телефонным сетям. В WIC-2AM два модемных порта, что позволяет использовать оба канала для соединения одновременно.

WIC-2T-2-портовый синхронный/асинхронный последовательный сетевой модуль. Предоставляет гибкую поддержку многих протоколов с индивидуальной настройкой каждого порта в синхронный или асинхронный режим. При применении для синхронной/асинхронной поддержки порты представляют:

– низкоскоростную агрегацию (до 128 Кб/с);

– поддержку dial-up модемов;

– синхронные или асинхронные соединения с портами управления другого оборудования и передачу по устаревшим протоколам типа Bi-sync и SDLC.

WIC-Cover – стенка для WIC слота, необходима для защиты электронных компонентов и для улучшения циркуляции охлаждающего воздушного потока.

1.1.4 Моделирование сетей в Packet Tracer

В качестве примера промоделируем работу компьютера и сервера. Соединение производится кроссовым кабелем (рисунок 1.3).

Щелчком мыши по изображению компьютера заходим в окно PC0, выбираем вкладку Desktop, заходим в меню IP Configuration и в открывшемся окне вводим адреса, приведенные на рисунке 1.4.

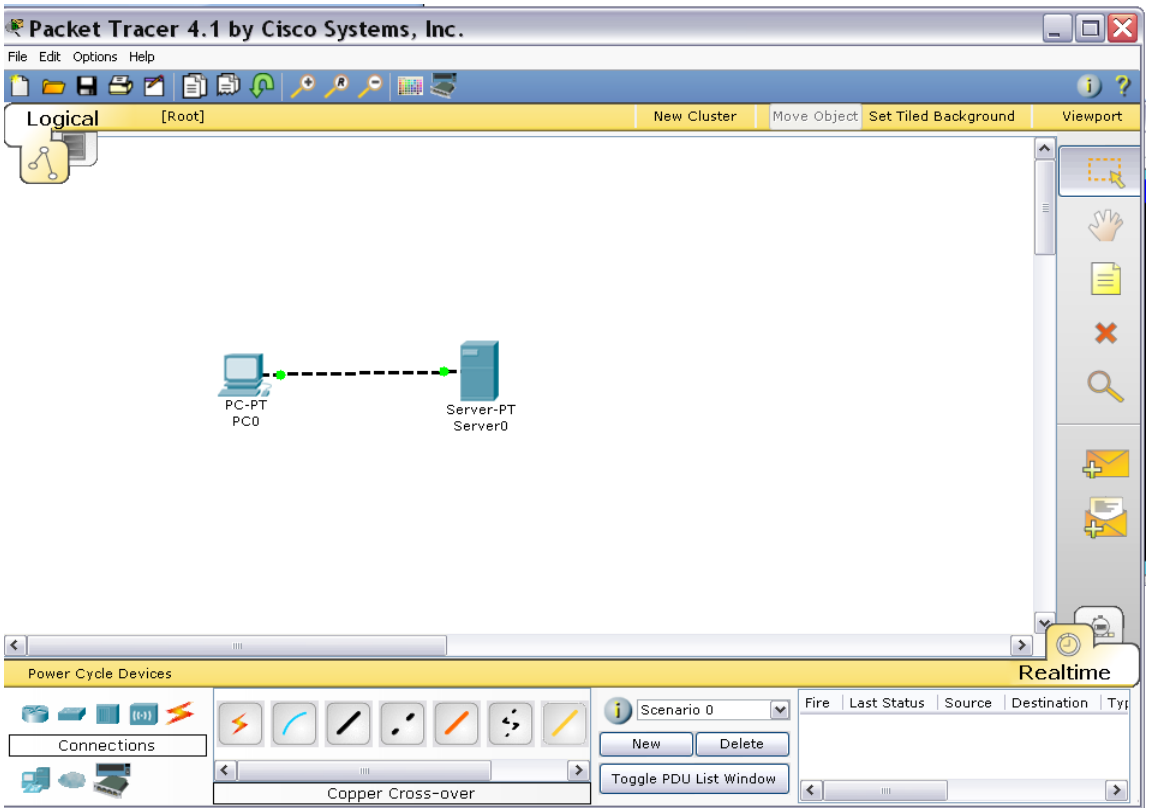


Рисунок 1.3 – Сеть, состоящая из компьютера и сервера

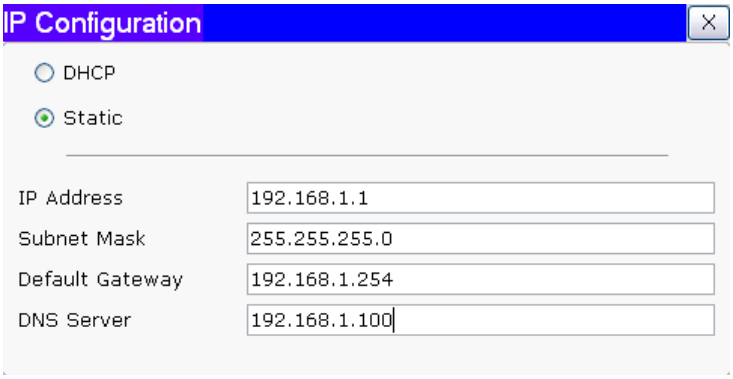


Рисунок 1.4 – Окно конфигурирования сетевого интерфейса компьютера

Теперь переходим к настройке сервера. Щелчком мыши по изображению сервера заходим в окно Server0, выбираем вкладку Config, в меню INTERFACE открываем закладку FastEthernet и вводим адрес, приведенный на рисунке 1.5.

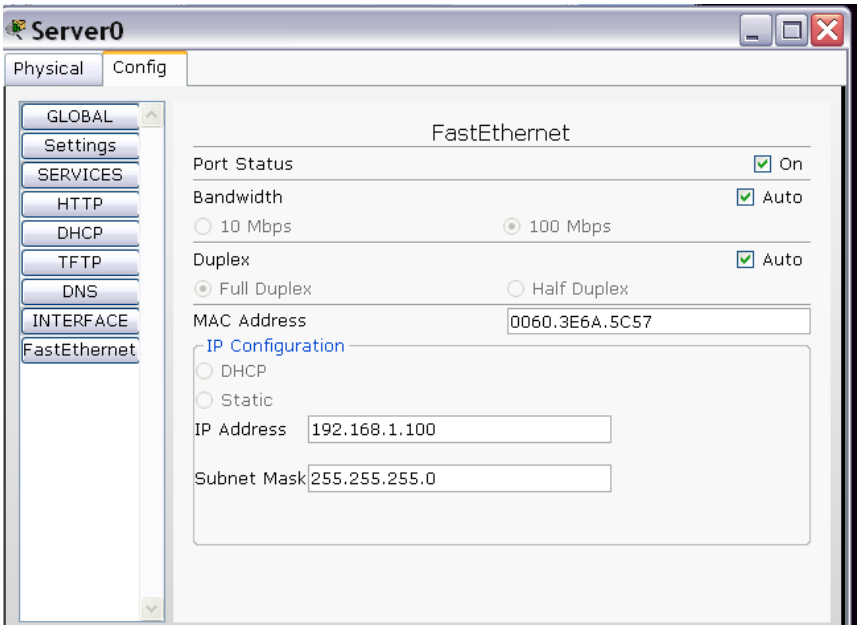


Рисунок 1.5 – Окно конфигурирования сетевого интерфейса сервера

Далее открываем закладку DNS и вводим данные, приведенные на рисунке 1.6.

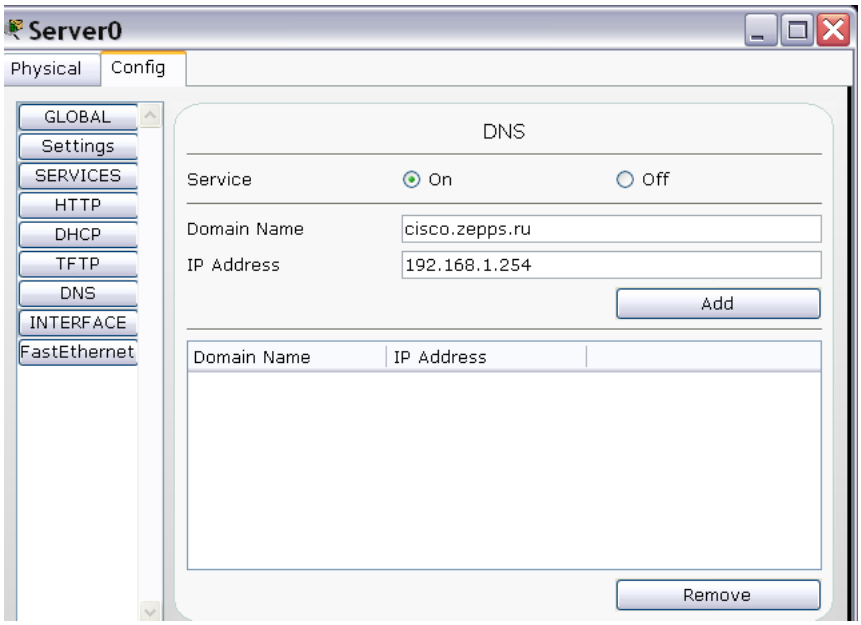


Рисунок 1.6 – Окно конфигурирования службы DNS на сервере

После этого нажимаем кнопку Add, закрываем окно сервера и возвращаемся в окно PC0 компьютера. Протестируем связность сети (связность означает физическое наличие соединений и возможность обмена информацией между всеми узлами сети) с помощью предназначенной для этого утилиты PING. Выбираем вкладку Desktop, заходим в меню Command Prompt и в открывшемся окне в командную строку вводим ping 192.168.1.100, нажимаем Enter. Результат выполнения команды представлен на рисунке 1.7.

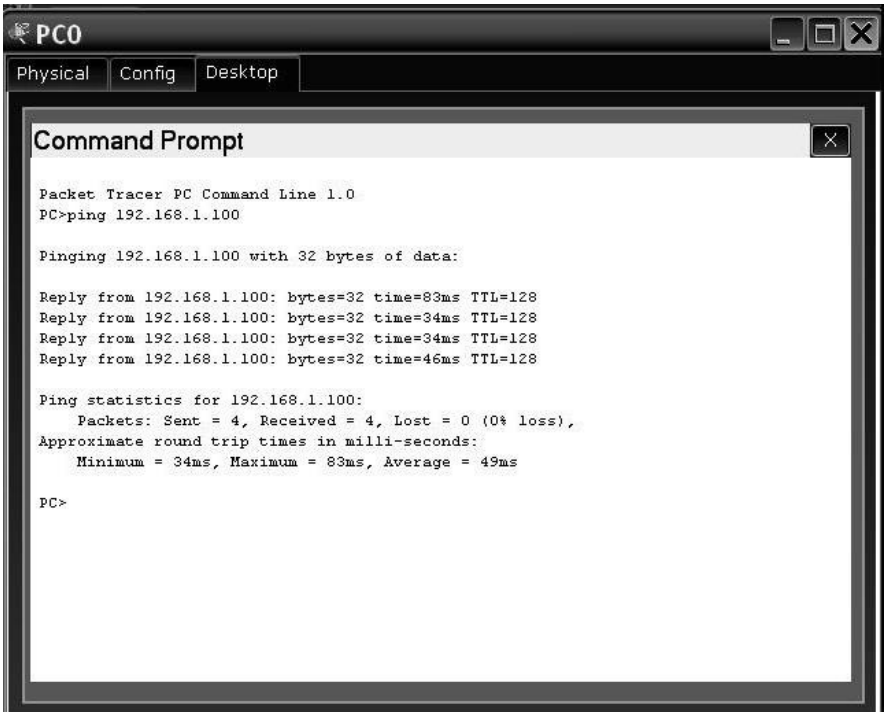


Рисунок 1.7 – Результат выполнения команды ping 192.168.1.100

Теперь соединим компьютер с сервером через коммутатор, при этом используем прямой (некроссированный) кабель, как показано на рисунке 1.8.

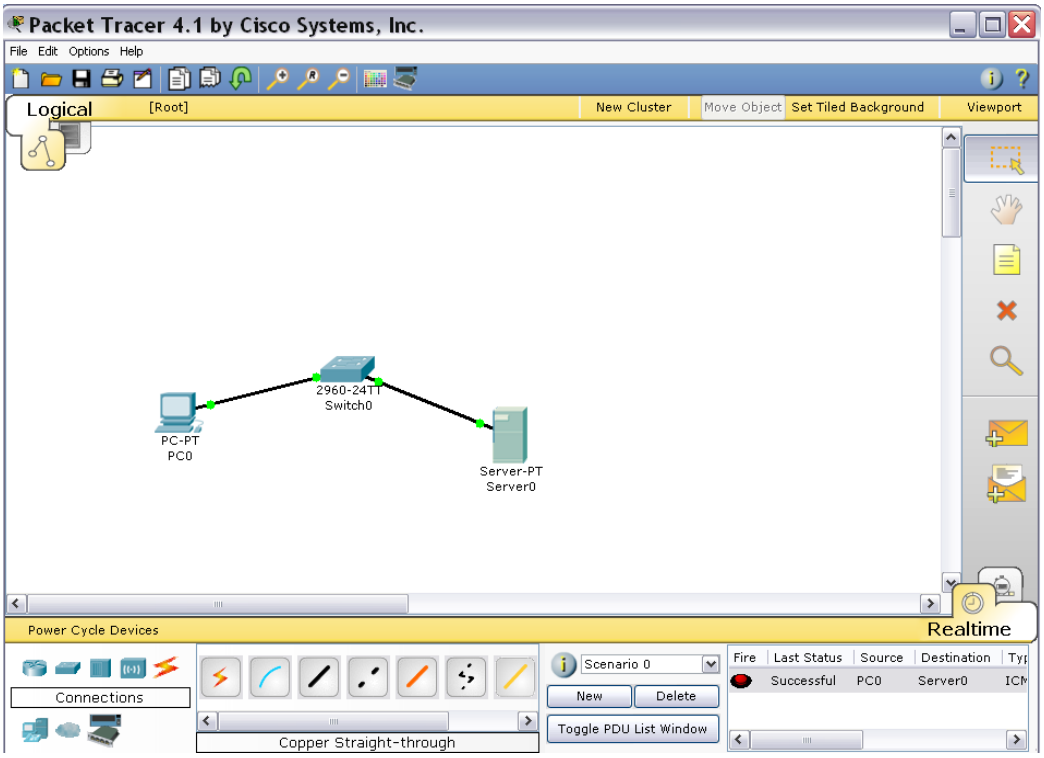


Рисунок 1.8 – Сеть, состоящая из компьютера, коммутатора и сервера

Необходимо подождать, пока соединительные точки загорятся зеленым цветом, после этого можно проверить прохождение информации через сеть. Для этого выбираем значок  с правой боковой панели окна программы и щелкаем им на изображениях компьютера и сервера, после чего в нижнем

правом углу рабочего окна в колонке Last Status должна появиться надпись об успешном завершении проводимой операции. Усложним схему, подключив через маршрутизатор еще один сервер, который будет олицетворять выход в Internet. Схема примет вид, показанный на рисунке 1.9.

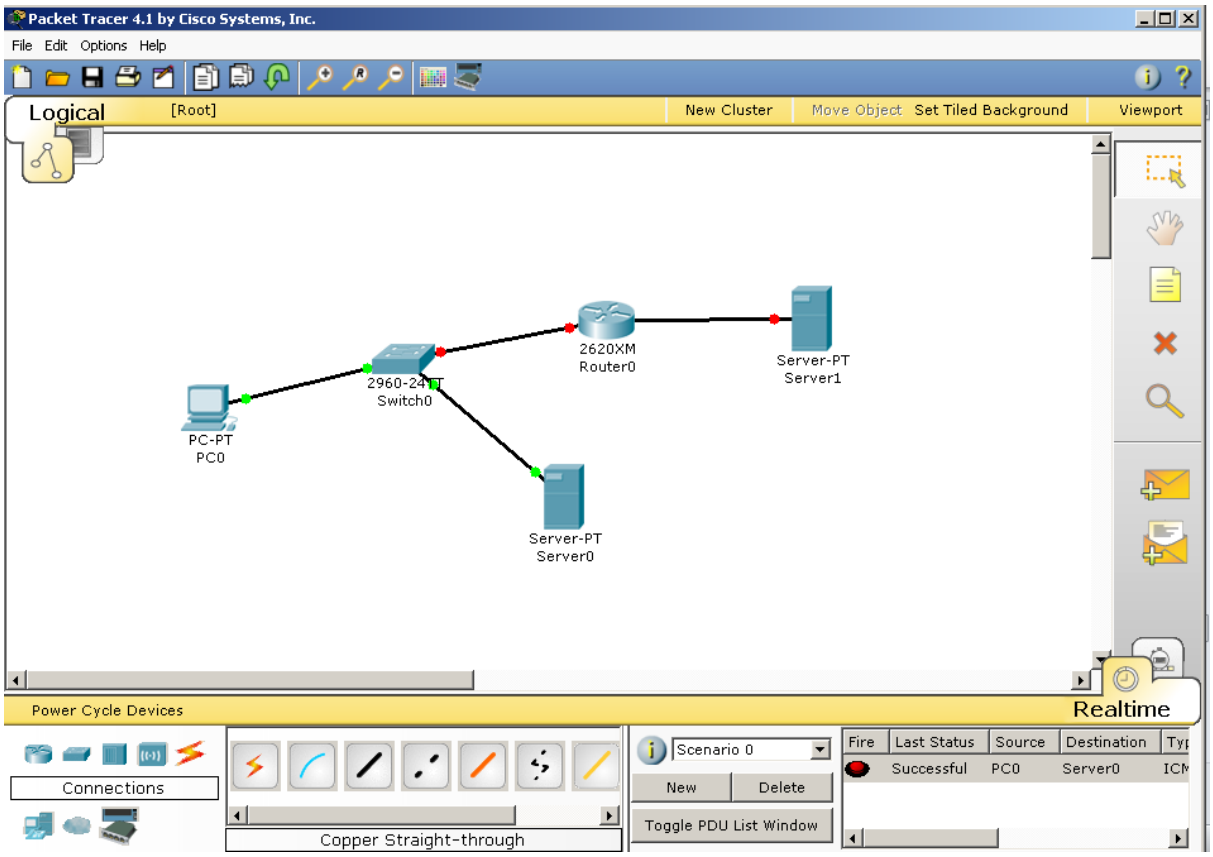


Рисунок 1.9 – Сеть, в которую добавлены маршрутизатор и сервер

На данной стадии необходимо заполнить поля адресов в новом сервере. Для этого щелкаем мышью по его изображению, во вкладке Config выбираем закладку FastEthernet и записываем адрес, представленный на рисунке 1.10.

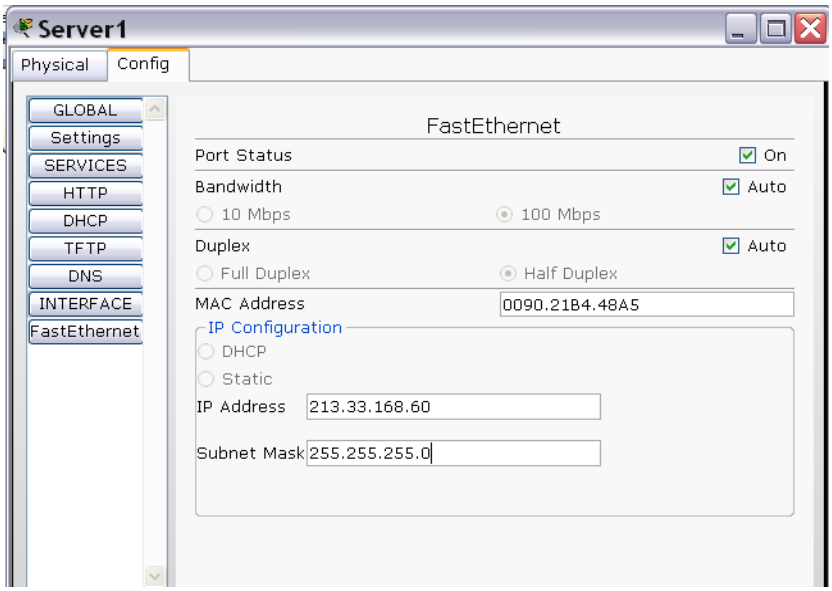


Рисунок 1.10 – Конфигурирование интерфейса FastEthernet сервера 1

Далее переходим на закладку Settings и заносим еще один адрес (рисунок 1.11).

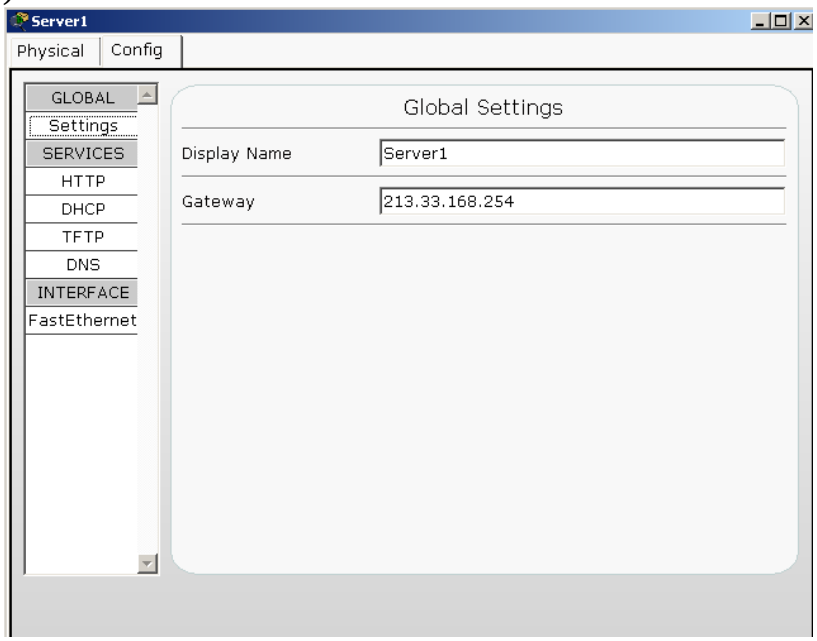


Рисунок 1.11 – Конфигурирование адреса шлюза на сервере 1

Имитируем содержимое простейшей веб-страницы. Во вкладке HTTP в строке <hr> вместо фразы Welcome to Packet Tracer 4.1, the best thing since..... Packet Tracer 4.0. пишем, например, Welcome to the Internet!!!, как показано на рисунке 1.12.

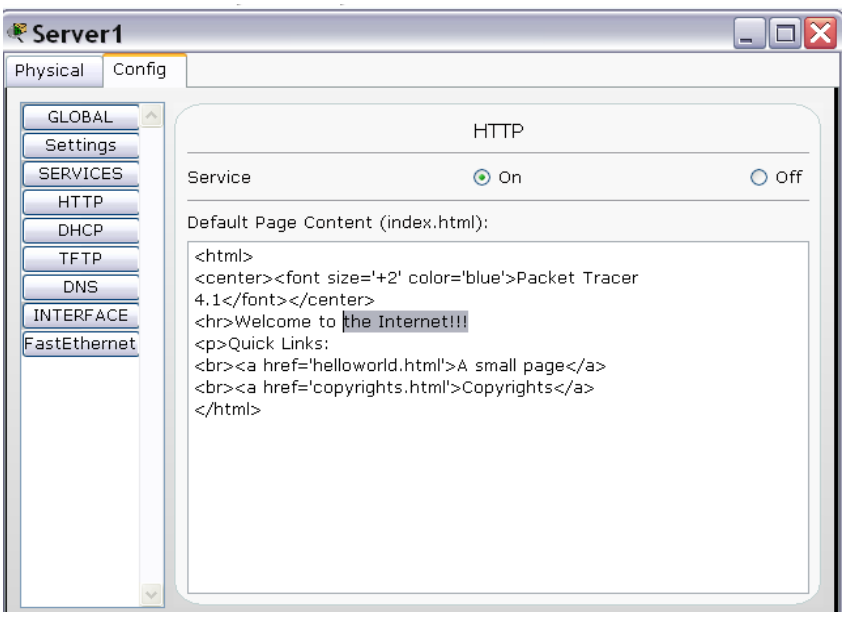


Рисунок 1.12 – Фрагмент гипертекстового документа для имитации простейшей веб-страницы

Теперь настроим маршрутизатор. Для этого щелкаем по его изображению клавишей мыши и переходим во вкладку CLI (command line interface, интерфейс командной строки). В командной строке Continue with configuration dialog? [yes/no]: пишем «no» и нажимаем клавишу Enter.

Приведем текст настройки маршрутизатора:

Router>ena
Router#conf ter

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#description Interface_To_Local_Network
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface fastEthernet 0/1
Router(config-if)#ip address 213.33.168.254 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#description Interface_To_Internet
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit

SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Router#

Возвращаемся к рабочему окну нашей сети. Обращаем внимание на то, что красным цветом подсвечивается связь между маршрутизатором и интернет-сервером. Для устранения этой неполадки меняем между ними прямой кабель на кроссовый.

Далее открываем окно Server0, вкладку Config, в закладке DNS в строку Domain Name вводим адрес server.internet.ru, а в строку IP Address вводим 213.33.168.60. Затем нажимаем кнопку Add, закрываем окно сервера и возвращаемся к рабочей зоне нашей сети.

Открываем окно PC0, вкладку Desktop, выбираем меню Web Browser, в строку URL вводим адрес server.internet.ru, нажимаем Enter. Результат работы отображен на рисунке 1.13.

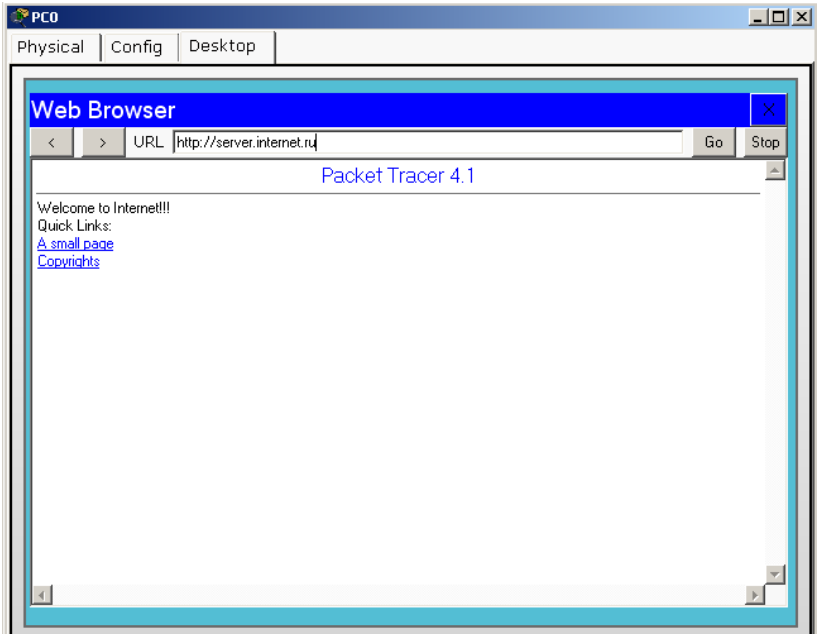


Рисунок 1.13 – Оконо имитатора веб-браузера в Packet Tracer

Чтобы еще раз убедиться, что информация проходит через всю сеть, воспользуемся в окне PC0 вкладкой Desktop, в которой выбираем меню Command Prompt. В командной строке вводим информацию tracert server.internet.ru, нажимаем Enter. Отображенный в окне результат (рисунок 1.14) свидетельствует об успешной работе сети.

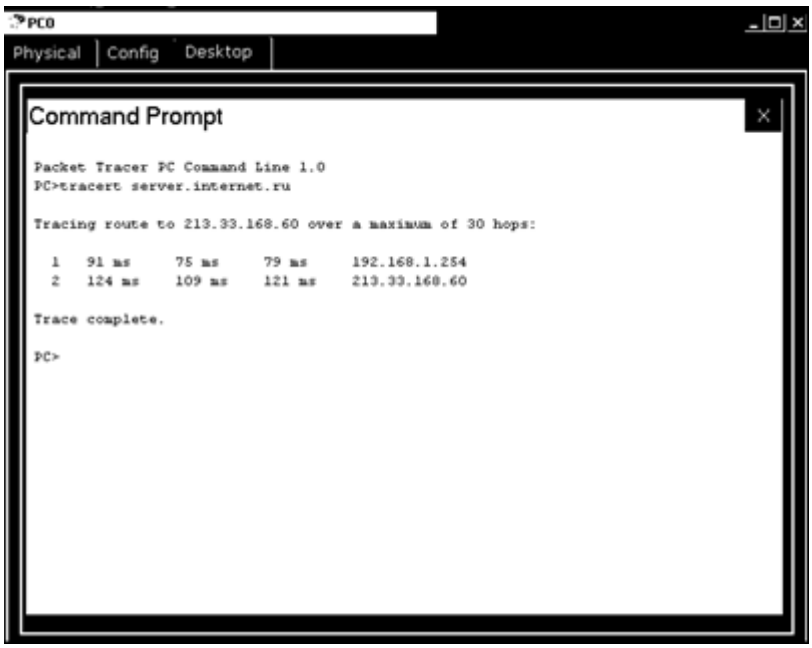


Рисунок 1.14 – Результат выполнения команды «tracert (trace route)»

Теперь соединим компьютер с маршрутизатором через консольный кабель, при этом компьютер используется в качестве терминала (консоли) маршрутизатора (рисунок 1.15).

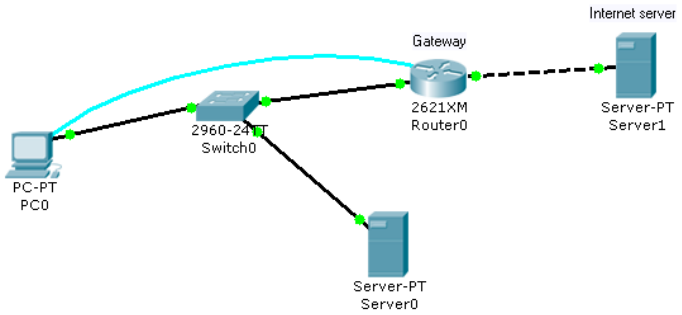


Рисунок 1.15 – Консольное подключение компьютера к маршрутизатору

Посмотрим, какую информацию выдает маршрутизатор о нашей сети. Для этого заходим в закладку CLI окна Router0 и в командной строке вводим информацию show ip interface brief. Наблюдаем следующий ответ:

Router#show ip interface brief

Interface	**IP-Address**	**OK? Method Status**	**Protocol**
FastEthernet0/0	**192.168.1.254**	**YES manual up**	**up**
FastEthernet0/1	**213.33.168.254**	**YES manual up**	**up**

Делаем вывод об исправности работы сети.

Чтобы сделать сложный запрос о работе сети, воспользуемся кнопкой  на правой боковой панели рабочего окна программы, появившимся указателем в виде белого конверта щелкаем по изображению компьютера. Запустим эквивалент утилиты PING. Для этого в открывшееся окно заносим следующие данные (рисунок 1.16).

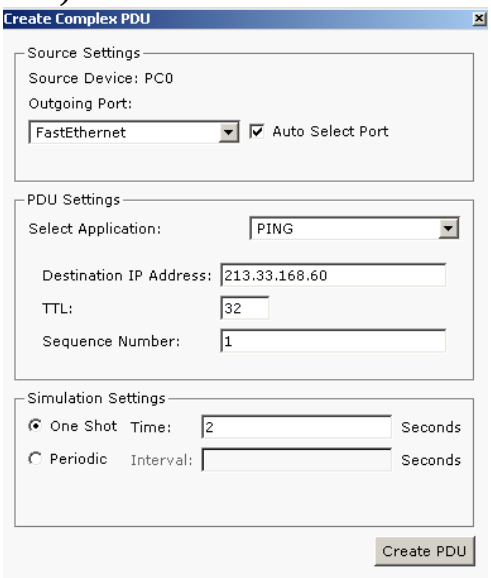
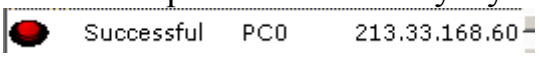


Рисунок 1.16 – Формирование ping-запроса в окне Create Complex PDU

В правом нижнем углу окна программы высветилась информация



«Зацикленный» пинг удобно применять при настройке сети, чтобы при любых изменениях можно было видеть, не пропала ли связность между хостами.

1.2 Задание к лабораторной работе

1.2.1 Ознакомиться с пользовательским интерфейсом программы Packet Tracer 4.1, ее службой справки, выполнить действия по пункту 1.1.4 и убедиться в работоспособности сети. Продемонстрировать работу сети преподавателю.

1.3 Содержание отчета

1 Цель работы.
2 Схема топологии сети.
3 Пример конфигурации компьютеров.
4 Вывод.

1.4 Контрольные вопросы

1 Укажите основные компоненты пользовательского интерфейса программы Packet Tracer и покажите их расположение в окне программы.
2 Какие типы соединений используются в программе Packet tracer?
3 Какие типы оборудования доступны в программе Packet Tracer?
4 Что нужно сделать для проверки прохождения информации от одного узла к другому?
5 Что такое связность сети?